

T2026104869910383-1931 评审摘要

代码版本：5328bc940c20 前置问题：6 项

一、总览

本仓库 T2026104869910383-1931 属于 arceos-starry 家族，血缘 unknown，是一个面向 Linux 兼容性的实验型内核，而非教学或演示型。它以 ArceOS 生态为基础，在 xj-c 内核中实现了 212 个系统调用，覆盖文件系统、任务、信号、IPC、网络等子系统，并引入了多后端内存映射、两级信号管理、System V IPC 等高级特性。整体架构采用模块化设计，启动流程通过 entry::init 串联伪文件系统挂载、地址空间创建、ELF 加载和任务调度，内存管理以 AddrSpace 为核心，任务管理采用 Thread/ProcessData 双层结构，文件系统通过 FileLike trait 统一 fd 对象，网络层封装 axnet 协议栈。

值得注意的特点包括：

- 一是内存管理通过 enum_dispatch 实现 Linear/Cow/Shared/File 四种映射后端，支持 COW 和共享内存；
- 二是信号机制实现进程/线程两级队列，支持 SA_RESTART 和 signalfd；
- 三是构建系统通过离线 vendor 自举工具链，解决无网络环境下的编译问题。

系统调用覆盖：212 项系统调用中，约 40% 为桩实现或 TODO，fork/execve/futex 等关键路径存在非空实现，但 seccomp、madvise 等直接返回 0。

二、综合评价

与 xv6 相比，它引入了多架构支持、glibc 预加载 stub 和测试组选择机制，体现了对 Linux 兼容性的追求。两级信号管理：ThreadSignalManager 与 ProcessSignalManager 分离，实现 Linux 线程组语义，支持实时信号排队和 signalfd。本仓库将精力集中在系统调用覆盖和内核特性实现上，但刻意省略了部分复杂语义，如阻塞 IPC、信号 Stop/Continue 处理、seccomp 等，这些以桩实现或 TODO 形式存在。同时，但牺牲了工具版本的可控性。代码质量整体良好，但存在硬编码路径、全局竞态（如 block_next_signal）和未校验的裸指针访问。

值得注意：代码质量整体良好，但存在硬编码路径、全局竞态（如 block_next_signal）和未校验的裸指针访问。

三、问题摘要

结论：vendor/page-table-generic/tests/flags.rs:69：输出调用中包含强结果标记或固定的多项数值结果。
置信度：35% 来源：作品描述 HC-EOL-13ae11f39f36

结论：vendor/page-table-generic/tests/flags.rs:13：输出调用中包含强结果标记或固定的多项数值结果。
置信度：35% 来源：作品描述 HC-EOL-4e33aa0be7a3

结论：vendor/page-table-generic/tests/flags.rs:55：输出调用中包含强结果标记或固定的多项数值结果。
置信度：35% 来源：作品描述 HC-EOL-50ec273aed5f

结论：vendor/page-table-generic/tests/flags.rs:41：输出调用中包含强结果标记或固定的多项数值结果。
置信度：35% 来源：作品描述 HC-EOL-834df6f7b720

结论：_build-tools/vendor/url/tests/wpt.rs:215：输出调用中包含强结果标记或固定的多项数值结果。
置信度：35% 来源：作品描述 HC-EOL-90e62d342db1

结论：提交 c8deefb33198 属于一般大文本变更，文本变化 3434798 行，达到 2000 行阈值。
置信度：100% 来源：开发过程 DEV-LARGE-C8DEEFB33198